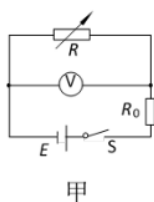
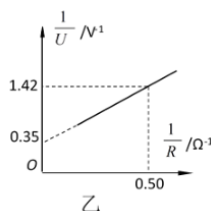


- 2 为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻，某同学设计了如图甲所示的实验电路，其中 R 为电阻箱， $R_0=5.0\Omega$ 为保护电阻。断开开关 S ，调整电阻箱的阻值，再闭合开关 S ，读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值。多次重复上述操作，可得到多组电压值 U 及电阻值 R ，并以 U 为纵轴坐标，以 R 为横坐标，画出的关系图线（该图线为一直线），如图乙所示。由图线可求得电池组的电动势 $E = \text{V}$ ，内阻 $r = \Omega$ 。（保留两位有效数字）



【答案】

2.9; 1.2 (或1.1) $\square\square$ 由，纵截距为 E ，可知图线的斜率。 $\square$ ；由图线数据可得 $\square\square\square\square\square\square\square\square$ 或 $+\square=rR$ 3. (1). E E ，理由见解析 (2). C (3). A (4). 乙 A (1)[1]将电源和电流表视为等效电源，电源电动势是电源本身具有的属性，电流表不具有产生电动势的本领，所以等效电源的电动势仍然为 $\square=$ 而电流表的内阻和电动势的内阻作为等效电源的内阻，即 $\square=(2)[2]$ 对甲图，考虑电表内阻时，根据闭合电路欧姆定律得 $=+E U I r$ 路内变形得 $=\square$ 直接通过实验获得数据，可得 $=\square$ 图像与纵轴截距均为电源电动势 E ，虚线对应的斜率大小为 r ，实线对应的斜率大 $+\square$ 图像是C； $()rR$ ，所以对应图甲电路分析的 $U I$ 小为A[3]对乙图，考虑电表内阻时（即虚线对应的真实情况），根据闭合电路欧姆定律得 $=+E U I r$ 路内变形得 $=\square$ 直接通过实验获得数据，可得 $=\square<r$ ，虚线对应的纵轴截虚线对应的斜率大小为 r ，实线对应的斜率大小为 $<E E U =$ 时，对应的短路电流均为；两图线在0距为 E ，实线对应的纵轴截距为 $E=\square$ 图像是A。 I ，所以对应图乙电路分析的 $U I$ 短

(3)[4]图甲虽然测量的电源电动势准确，但电流表分压较为明显，所以内阻测量的误差很大；图乙虽然电动势和内阻测量均偏小，但是电压表内阻很大，分流不明显，所以电动势和内阻的测量误差较小，所以选择图乙可以减小由电表内电阻引起的实验误差。

3 用图1 所示的甲、乙两种方法测量某电源的电动势和内电阻（约为 1Ω ）。其中 R 为电阻箱，电流表的内电阻约为 0.1Ω ，电压表的内电阻约为 $3k\Omega$ 。（1）利用图1 中甲图实验电路测电源的电动势 E 和内电阻 r ，所测量的实际是图2 中 R 表示，请你' E 和'内电阻 r' 。若电流表内电阻用虚线框所示“等效电源”的电动势 $A'E$ 、 r' ，并简要说明理由。用 E 、 r 和 R_A 表示出（2）某同学利用图像分析甲、乙两种方法中由电表内电阻引起的实验误差。在图3 中， $U=IR$ ，图乙：）描点作图得到的 $U-I$ 图像；虚线是该电源的路端电压 U 随电流 I 变化的 $U-I$ 图像（没有电表内电阻影响的理想情况）。在图3 中，对应图甲电路分析的 $U-I$ 图像是：_____；对应图乙电路分析的 $U-I$ 图像是：_____。（3）综合上述分析，为了减小由电表内电阻引起的实验误差，本实验应选择图1 中的（填“甲”或“乙”）。

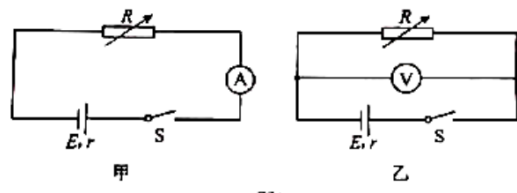


图1

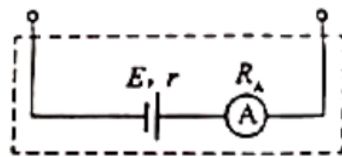


图2

